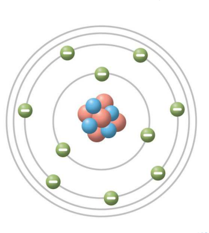
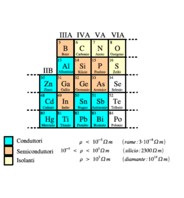
# • CARICHE ELETTRICHE

MODELLO DI BOHR:



- • NUCLEO: PROTONI e NEUTRONI
- • ORBITE: ELETTRONI

• ATOMI: NEUTRO → m. ELETTRONI = m. PROTONI
↓
IONI: CARICHI ELETTRICAMENTE → m. ELETTRONI ≠ m. PROTONI


IIIA IVA VA VIA
IIB
B C N O
Al Si P S
Zn Ga Ge As Se
Cd In Sn Sb Te
Hg Tl Pb Bi Po
Conduttori
Semiconduttori
Isolanti

**ELETTRONE: (CARICA NEGATIVA)**

- • CARICA ELETTRICA ELETTRONE: $q_e = - \ .\ 02 \cdot 10^{-19}$ COULOMB
- • MASSA ELETTRONE → DIPENDE dalla VELOCITÀ: $e = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

$m_0$: MASSA ELETTRONE A RIPOSO $= 9.1066 \cdot 10^{-28}\, g$
$v$: VELOCITÀ ELETTRONE
$c$: VELOCITÀ della LUCE $= 2.99 \cdot 10^{8}\, m/s \cong 300.000\, Km/sec$

**PROTONE: (CARICA POSITIVA)**

- • CARICA ELETTRICA PROTONE: $q_p = 1.602 \cdot 10^{-19} C = -q_e$
- • MASSA PROTONE: $m_p = 1.672 \cdot 10^{-24} g$

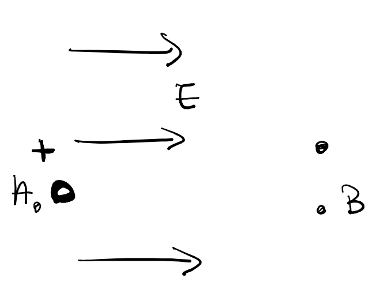
**NEUTRONE (NEUTRO)**

- • CARICA ELETTRICA NULLA
- • MASSA NEUTRONE: $m_N = 1.672 \cdot 10^{-24} g \cong m_p$

## • LEGGE di COULOMB:

• CARICHE di SEGNO OPPOSTO si ATTRAGGONO, MENTRE CARICHE dello STESSO SEGNO si RESPINGONO

→ LA FORZA che AGISCE SULLE CARICHE E' PROPORZIONALE ALLE CARICHE STESSE e INVERSAMENTE PROPORZIONALE al QUADRATO della DISTANZA (LEGGE di COULOMB)

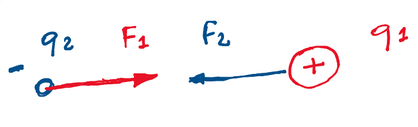


$$\underset{\text{FORZA}}{F} = \underset{\text{COSTANTE di COULOMB}}{k_0} \frac{q_1 q_2}{\underset{\text{DISTANZA}}{d^2}}$$

$q_1$: CARICA 1
$q_2$: CARICA 2
$d$: DISTANZA
$K_0$: COSTANTE di COULOMB

TENSIONE V

$V = 100$



$|F_1| = |F_2| = F$

- • UNITÀ di MISURA della CARICA: COULOMB [C]
- • $k_0$: nel VUOTO → $8.99 \cdot 10^{9} \frac{N \cdot m^2}{C^2}$
- • PER CONVENZIONE si CONSIDERA la CORRENTE FLUIRE nel VERSO delle CARICHE POSITIVE

→ IN REALTÀ LA CORRENTE è SOLITAMENTE ASSOCIATA AL FLUSSO di ELETTRONI nel VERSO OPPOSTO.

→ GLI ELETTRONI ATTRAVERSANDO il MATERIALE URTANO I NUCLEI degli ATOMI

→ QUESTI URTI GENERANO CALORE (EFFETTO JOULE)

## • CONDUTTORI, ISOLANTI, SEMICONDUTTORI

OGNI MATERIALE si COMPORTA in MODO DIVERSO RISPETTO AL PASSAGGIO delle CARICHE ELETTRICHE

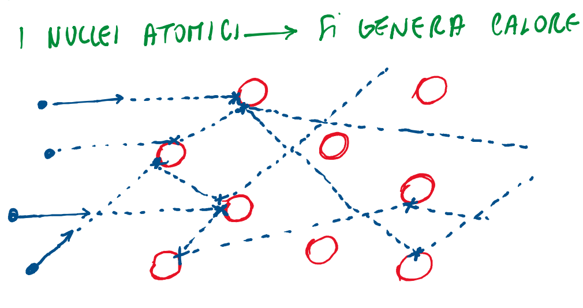
• **CONDUTTORI**: ALL'INTERNO del MATERIALE SONO PRESENTI ELETTRONI LIBERI, DI CONSEGUENZA QUESTI MATERIALI PERMETTONO ALLA CORRENTE di FLUIRE MEGLIO → ESEMPIO: METALLI (BASSA RESISTENZA <——> ALTA CONDUTTANZA)

• **ISOLANTI**: NON CI SONO ELETTRONI LIBERI ALL'INTERNO, DI CONSEGUENZA QUESTI MATERIALI TENDONO AD IMPEDIRE il PASSAGGIO di CORRENTE
ESEMPIO: ARIA, GOMMA, PLASTICA, CERAMICA (ALTA RESISTENZA <——> BASSA CONDUTTANZA)

• **SEMICONDUTTORI**: COMPORTAMENTO INTERMEDIO

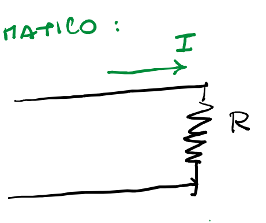
---

• QUANDO le CARICHE ATTRAVERSANO un MATERIALE URTANO I NUCLEI ATOMICI → si GENERA CALORE



ENERGIA: JOULE
POTENZA: $\frac{JOULE}{SEC.} = W$

• IL DISEGNO PUÒ ESSERE RAPPRESENTATO IN MODO SCHEMATICO:



R: RESISTENZA
I: CORRENTE

• POTENZA DISSIPATA NEL MATERIALE PER EFFETTO JOULE: $P = V \cdot I$

P ← POTENZA [WATT]
V ← TENSIONE [VOLT]
I ← CORRENTE [AMPERE]

POTENZA: $[WATT] = [\frac{Joule}{sec.}]$
TENSIONE: $[VOLT] = [\frac{Joule}{Coulomb}]$
CORRENTE: $[AMPERE] = [\frac{Coulomb}{sec.}]$

## • LEGGE di OHM $(V = R \cdot I)$

$\frac{V}{R} = I$

$\frac{V}{R} = \frac{R \cdot I}{R} =$

- • CAMPO ELETTRICO: FORZA su UNITÀ di CARICA: $E \to [N/C]$
- • POTENZIALE ELETTRICO / TENSIONE: ENERGIA su UNITÀ di CARICA: $[\frac{Joule}{C}] = [Volt]$

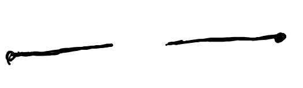
$V$: TENSIONE [VOLT: V]
$R$: RESISTENZA [OHM: Ω]
$I$: CORRENTE [AMPERE: A]

ANALOGIA
SPINTA di UNA POMPA
ATTRITO nei TUBI
FLUSSO di ACQUA

$$V = R \cdot I \begin{cases} I = V/R \\ R = V/I \end{cases}$$

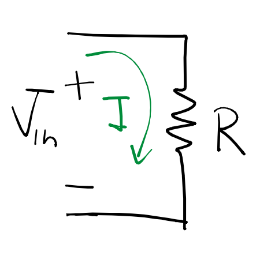
• NEI CIRCUITI ELETTRICI SPESSO CONSIDERIAMO I FILI AVERE RESISTENZA NULLA e i CIRCUITI APERTI AVERE RESISTENZA INFINITA

FILO: R=0



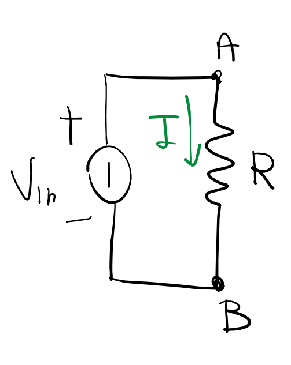
CIRCUITO APERTO: RESISTENZA INFINITA

## • ESEMPIO di CIRCUITO ELETTRICO: GENERATORE di TENSIONE e RESISTENZA

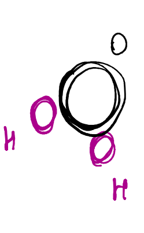


$V_{in} = 230V$
$R = 460 \Omega$
$I = ?$

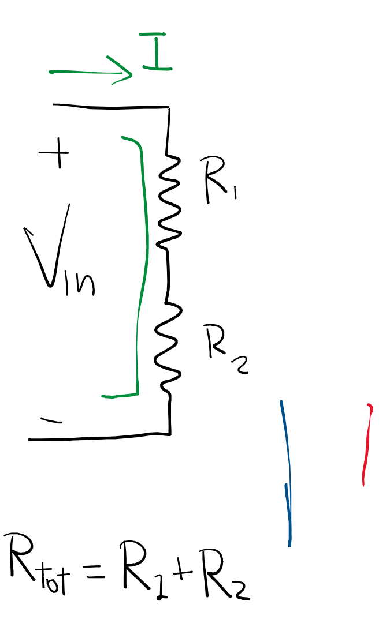
$V = R I \Rightarrow I = V/R$



$\begin{cases} V_{in} = 230 V \\ R = 460 \Omega \end{cases}$ $I = \frac{230}{460} = 0.5 A$

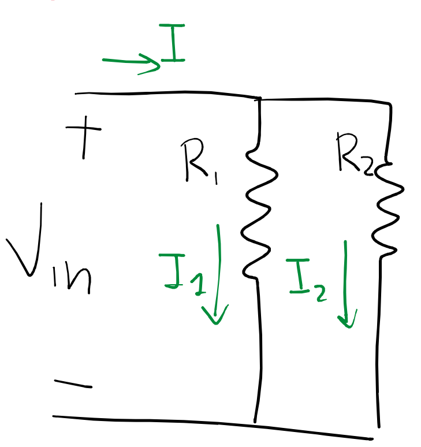


## • RESISTENZE in SERIE



$R_{tot} = R_1 + R_2$
↑
POTREMMO CHIAMARLA $R_s$: RESISTENZA SERIE

## • RESISTENZE in PARALLELO



POTREMMO CHIAMARLA $R_p$: RESISTENZA PARALLELO

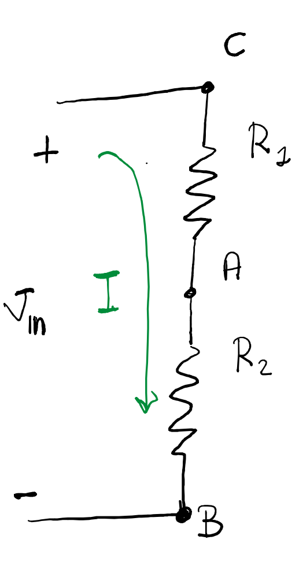
$$R_{tot} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \boxed{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}$$

$$G_{tot} = G_1 + G_2 = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$

$\boxed{G_1 = \frac{1}{R_1}}$ $\boxed{G_2 = \frac{1}{R_2}}$ $G_{tot} = \frac{1}{R_{tot}} \to R_{tot} = \frac{1}{G_{tot}}$

• G: CONDUTTANZA → $G = \frac{1}{R}$: INVERSO della RESISTENZA
G: [SIEMENS: S = 1/Ω]

## • CIRCUITO SERIE $V = R I$ $V/R = I$ $V/I = R$



$V_{in} = 300V$
$R_1 = 100 \Omega$
$R_2 = 200 \Omega$
$I = ?$ $V_{AB} = ?$ $V_{CA} = ?$

• RESISTENZA TOTALE: $R_{tot} = R_1 + R_2$ (SERIE)
$R_{tot} = R_1 + R_2 = 100 + 200 = 300 \Omega$

• CORRENTE nel CIRCUITO: $I = \frac{V}{R} = \frac{V_{in}}{R_{tot}} = \frac{300}{300} = 1 A$

• TENSIONE $V_{AB} = R_2 \cdot I = 200 \cdot 1 = 200 V$
• TENSIONE $V_{CA} = R_1 \cdot I = 100 \cdot 1 = 100 V$

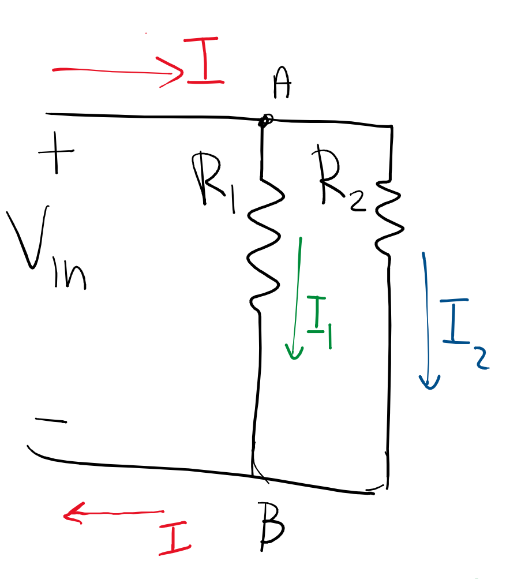
$V_{AB} + V_{CA} = V_{in} = 200 + 100 = 300 V$

# NOTA: LE TENSIONI HANNO un SEGNO.

• IL SEGNO della TENSIONE DETERMINA IL VERSO della CORRENTE.
• LA TENSIONE AI CAPI di una RESISTENZA è DETTA CADUTA di POTENZIALE
• IL CAPO della RESISTENZA A POTENZIALE MAGGIORE è quello da cui la CORRENTE ENTRA

---

## • CIRCUITO PARALLELO:



$\begin{cases} V_{in} = 200 V \\ R_1 = 100 \Omega \\ R_2 = 200 \Omega \end{cases}$

$V_{AB} = V_{in}$

• TENSIONE AI CAPI di $R_1$: $V_{AB} \to I_1 = \frac{V_{AB}}{R_1} = \frac{V_{in}}{R_1} = \frac{200}{100} = 2 A$

• TENSIONE AI CAPI di $R_2$: $V_{AB} \to I_2 = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{V_{in}}{R_2} = \frac{200}{200} = 1 A$

• POSSIAMO TROVARE I in 2 MODI:

1) $I = I_1 + I_2 = 1 + 2 = 3 A$
2) $R_{tot} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 \cdot 200}{300} = 33.\overline{3} \Omega$ $I = \frac{V_{in}}{R_{tot}} = 3 A$

→ USANDO il PRIMO METODO È ANCHE POSSIBILE VERIFICARE la VALIDITÀ DELLA FORMULA USATA per CALCOLARE la RESISTENZA EQUIVALENTE (PARALLELO)

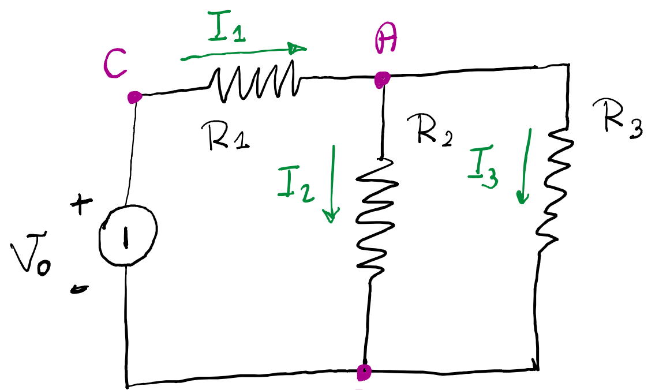
$$• I = I_1 + I_2 = \frac{V_{in}}{R_1} + \frac{V_{in}}{R_2} = \underset{\substack{\text{metto in evidenza} \\ V_{in}}}{V_{in}} \underbrace{\boxed{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)}}_{\text{CONDUTTANZA}} = V_{in} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}$$

$$• I = V_{in} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} = \frac{V_{in}}{\boxed{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} = R_p} = \frac{V_{in}}{R_p}$$

← SE CI RICONDUCIAMO ALLA LEGGE di OHM $I = V/R$

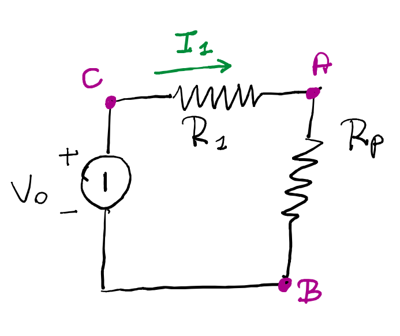
## ■ ESERCIZIO:

→
- • TROVARE LA RESISTENZA EQUIVALENTE
- • TROVARE $I_1, I_2, I_3$
- • TROVARE $V_{AB}, V_{CB}$



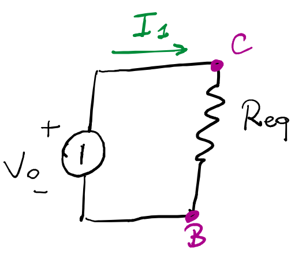
• LA RESISTENZA EQUIVALENTE VISTA DAL GENERATORE È
• $R_{eq} = R_1 + (R_2 // R_3)$
→ $R_1$ DEVE ESSERE ATTRAVERSATA
→ $R_2, R_3$ SONO IN PARALLELO

↓ CIRCUITO EQUIVALENTE 1



• $R_p = R_2 // R_3 = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2}$

CIRCUITO EQUIVALENTE 2 →



$\boxed{• R_{eq} = R_1 + R_p}$

• $V_{CB}$ NON RICHIEDE DI ESSERE CALCOLATA. È LA TENSIONE AI CAPI DEL GENERATORE DI TENSIONE. È QUINDI $V_0$ PER DEFINIZIONE
• $V_{CB} = V_0$

• DAL SECONDO CIRCUITO EQUIVALENTE È FACILE RICAVARE LA CORRENTE $I_1$: • $I_1 = \frac{V_0}{R_{eq}}$

• NEL PRIMO CIRCUITO EQUIVALENTE POSSIAMO TROVARE $V_{AB}$.
POSSIAMO FARLO IN 2 MODI:

i) $V_{AB}$ È LA TENSIONE AI CAPI DI $R_p$:
• $V_{AB} = I_1 R_p$ ← NOTA: NEL CIRCUITO EQUIVALENTE $R_p$ È ATTRAVERSATA DA UNA CORRENTE $I_1$.

ii) IL SECONDO MODO PERMETTE DI TROVARE $V_{AB}$ SIA NEL PRIMO CIRCUITO EQUIVALENTE, SIA NEL CIRCUITO ORIGINALE:
• $V_{AB} = V_0 - \underline{R_1 I_1}$ ← TENSIONE AI CAPI DI $R_1$

• AVENDO LA TENSIONE $V_{AB}$ ABBIAMO ANCHE LA TENSIONE AI CAPI DELLE RESISTENZE R , R .
DI CONSEGUENZA POSSIAMO TROVARE LE CORRENTI APPLICANDO LA LEGGE DI OHM:
• $I_2 = \frac{V_{AB}}{R_2}$ • $I_3 = \frac{V_{AB}}{R_3}$

• L'ESERCIZIO È CONCLUSO, TUTTAVIA POSSIAMO FARE UNA RIPROVA (PER VEDERE SE ABBIAMO COMMESSO ERRORI)
→ LA $I_1$ SI SUDDIVIDE IN $I_2, I_3$
→ • $I_1 = I_1 + I_2$ ← RIPROVA CORRETTEZZA

## • VEDIAMO ORA UN ESEMPIO NUMERICO:

LE FORMULE CALCOLATE PERMETTONO DI CALCOLARE TENSIONI E CORRENTI PER QUALUNQUE VALORE DI $R_1, R_2, R_3$ E $V_0$

↓
**ESEMPIO 1**
$\begin{cases} V_0 = 230 V \\ R_1 = 115 \Omega \\ R_2 = R_3 = 230 \Omega \end{cases}$ →

- • $R_{eq} = R_1 + R_p = 115 + 115 = \underline{230 \Omega}$
  $R_p = \frac{230 \cdot 230}{230 + 230} = 115 \Omega$
- • $I_1 = \frac{V_0}{R_{eq}} = \frac{230}{230} = \underline{1 A}$
- • $V_{AB} = R_p \cdot I_1 = 115 \cdot 1 = \underline{115 V}$
  OPPURE: $V_{AB} = V_0 - R_1 I_1 = 230 - 115 \cdot 1 = \underline{115 V}$
- • $I_2 = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{115}{230} = \underline{0.5 A}$
- • $I_3 = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{115}{230} = \underline{0.5 A}$

RIPROVA:
$I_1 = I_2 + I_3$
$1 A = 0.5 A + 0.5 A$

↓
**ESEMPIO 2**
$\begin{cases} V_0 = 100 V \\ R_1 = 10 \Omega \\ R_2 = R_3 = 80 \Omega \end{cases}$ →

- • $R_{eq} = R_1 + R_p = 10 + 40 = \underline{50 \Omega}$
  $R_p = \frac{80 \cdot 80}{80 + 80} = 40 \Omega$
- • $I_1 = \frac{V_0}{R_{eq}} = \frac{100}{50} = \underline{2 A}$
- • $V_{AB} = R_p \cdot I_1 = 40 \cdot 2 = \underline{80 V}$
  OPPURE: $V_{AB} = V_0 - R_1 I_1 = 100 - 10 \cdot 2 = 80V = \underline{115 V}$
- • $I_2 = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{80}{80} = \underline{1 A}$
- • $I_3 = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{80}{80} = \underline{1 A}$

RIPROVA:
$I_1 = I_2 + I_3$
$2 A = 1 A + 1 A$

• DAI DUE ESEMPI NUMERICI SI NOTA PERCHÉ È UTILE RISOLVERE IL CIRCUITO SENZA SOSTITUIRE I VALORI DI TENSIONE E RESISTENZA
IN MODO "LETTERALE" PERMETTE DI
→ TROVARE LE SOLUZIONI PER QUALUNQUE $V_0, R_1, R_2, R_3$ OTTENERE I VALORI RICHIESTI
→ SE SI RISOLVE SOSTITUENDO I VALORI, NEL CASO SI VOGLIA LA SOLUZIONE CON ALTRI VALORI È NECESSARIO RISOLVERE NUOVAMENTE IL CIRCUITO DA CAPO

IN SOSTANZA:
$\begin{cases} R_{eq} = R_1 + (R_1 // R_2) \\ I_1 = \frac{V_0}{R_{eq}} \end{cases}$

È MEGLIO DI
$R_{eq} = 10 + \frac{80 \cdot 80}{160} = 50 \Omega$
$I_1 = \frac{100}{50} = 2 A$

## • FORMULE in BREVE:

LEGGE di OHM → $V = R \cdot I$

RESISTENZA SERIE → $R_s = R_1 + R_2$

RESISTENZA PARALLELO → $R_p = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

POTENZA DISSIPATA (EFFETTO JOULE) → $P = V \cdot I = \frac{V^2}{R} = R \cdot I^2$

- CASI PARTICOLARI:

  SERIE:
  → 2 RESISTENZE UGUALI → $R_{tot} = 2R$
  → N. RESISTENZE UGUALI → $R_{tot} = N \cdot R$

  PARALLELO
  → 2 RESISTENZ UGUALI → $R_{tot} = R/2$
  → N RESISTENZE UGUALI → $R_{tot} = R/N$